

# Identificación y Control de un Sistema de Grúa

## Grupo B

E.Castro   D.Chavarría   E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela de Ingeniería Electrónica  
Laboratorio de Control Automático

25 de mayo de 2026

# Contenidos

- 1 Objetivo
- 2 Resumen
- 3 Metodología
  - Obtención de datos
  - Estadística
  - Modelo SIMO
- 4 Controladores
  - Pole Placement
  - LQR
  - Discusión
- 5 Conclusiones
  - Recomendaciones
- 6 Bibliografía

# Objetivo

- Identificar experimentalmente la planta del sistema de grúa (carro-péndulo).
- Obtener un modelo SIMO promedio en espacio de estados.
- Diseñar y evaluar controladores por realimentación de estados con acción integral (ISF):
  - Pole Placement (ubicación de polos)
  - LQR (Regulador Cuadrático Lineal)
- Comparar desempeño en simulación y experimento.
- Evaluar atenuación de oscilación del péndulo.

## Resumen

- Identificación experimental de funciones de transferencia para posición del carro y ángulo del péndulo.
- Procesamiento de datos mediante MATLAB System Identification Toolbox.
- Construcción de un modelo SIMO promedio en espacio de estados.
- Diseño de controladores ISF mediante Pole Placement y LQR.
- Evaluación comparativa entre simulación y resultados experimentales.

## Obtención de datos

- Plataforma: carro accionado por motor DC con transmisión polea-banda.
- Péndulo acoplado al carro.
- Medición mediante encoders ópticos incrementales:
  - Posición del carro  $p$
  - Ángulo del péndulo  $\theta$
- Excitación: entrada de voltaje trapezoidal de aproximadamente 7.5 V.
- Periodo de muestreo: 20 ms.

## Muestras seleccionadas

- De las tomas experimentales iniciales se seleccionaron las muestras: grua1, grua2, grua5 y grua6.
- Las muestras restantes presentaron alta desviación respecto al conjunto.
- Criterio: minimizar el coeficiente de variación (CV) de los parámetros identificados.
- El descarte permite mejorar la precisión del modelo promedio empleado para diseño.

## Estadística de la planta - Posición

| Modelo   | $K$    | $a_x$ |
|----------|--------|-------|
| grua1    | 0.2493 | 10.41 |
| grua2    | 0.2542 | 10.50 |
| grua5    | 0.2546 | 10.44 |
| grua6    | 0.2611 | 10.69 |
| Promedio | 0.2548 | 10.51 |

Función de transferencia promedio de posición:

$$G_p(s) = \frac{0,2548}{s^2 + 10,51 s + 8,66 \times 10^{-7}}$$

## Estadística de la planta - Ángulo

| Modelo | $\omega_n$ | $\zeta$  | $K$     |
|--------|------------|----------|---------|
| grua1  | 5.9447     | 0.001606 | -0.0141 |
| grua2  | 5.9439     | 0.001379 | -0.0112 |
| grua5  | 5.9464     | 0.001398 | -0.0135 |
| grua6  | 5.9464     | 0.001283 | -0.0145 |

Función de transferencia promedio del ángulo:

$$G_{\theta}(s) = \frac{-0,3858 s - 0,4703}{s^2 + 0,01685 s + 35,35}$$





## Modelo SIMO en espacio de estados

Vector de estados:

$$x^T = [p \quad \theta \quad \dot{p} \quad \dot{\theta}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10,51 & 0 \\ 0 & -35,35 & 0 & -0,0169 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,2548 \\ -0,3858 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

## Controladores utilizados

- Estrategia: Realimentación de estados con acción integral (ISF).
- Se añade un estado integral asociado al error de seguimiento de posición:

$$\dot{x}_I = r - C_r x$$

- El sistema aumentado tiene matriz de controlabilidad de rango 5 (totalmente controlable).
- Dos técnicas evaluadas:
  - Pole Placement (ubicación de polos)
  - LQR (Regulador Cuadrático Lineal)

# Pole Placement

- Diseño basado en ubicación deseada de polos en lazo cerrado.
- Sistema aumentado con estado integral para anular error estacionario.
- Cálculo de la ganancia  $K$  mediante asignación directa de polos.
- Permite garantizar dinámica dominante y atenuación del péndulo según los polos seleccionados.

## Parámetros de la regla de Bryson

| Estado         | Símbolo        | Valor máx.  | $Q_{ii}$  |
|----------------|----------------|-------------|-----------|
| Posición       | $p$            | 0.112 m     | 80.0      |
| Ángulo         | $\theta$       | 0.209 rad   | 23.0      |
| Vel. lineal    | $\dot{p}$      | 1.0 m/s     | 1.0       |
| Vel. angular   | $\dot{\theta}$ | 0.354 rad/s | 8.0       |
| Error integral | $\xi$          | 0.158 m·s   | 40.0      |
| Control        | $u$            | 1.0 V       | $R = 1,0$ |

Ganancia aumentada obtenida:

$$\hat{K}_{LQR} = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01 \quad -40,00]$$

## Polos en lazo cerrado - LQR

- Ganancias separadas:

$$K = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01]$$

$$K_I = -40,0$$

- Polos en lazo cerrado obtenidos:

$$\lambda_{cl} = \{-10,47, -1,50 \pm 6,12j, -0,79 \pm 0,49j\}$$

# Mejor controlador

- Selección basada en:
  - Tiempo de establecimiento
  - Sobreimpulso
  - Error estacionario
  - Atenuación de oscilación del péndulo

| Controlador    | Condición    | $t_s$ (s) | $M_p$ (%) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|
| Pole Placement | Simulación   | –         | –         |
|                | Experimental | –         | –         |
| LQR            | Simulación   | 4.701     | 0.601     |
|                | Experimental | 5.25      | 0         |

## Conclusiones

- Se identificó la planta del sistema grúa obteniendo un modelo SIMO en espacio de estados representativo.
- El controlador LQR cumplió las especificaciones tanto en simulación ( $t_s = 4,70$  s,  $M_p = 0,60$  %) como en experimento ( $t_s = 5,25$  s,  $M_p = 0$  %).
- El error estacionario nulo se logró gracias a la acción integral del esquema ISF.
- Los resultados experimentales son consistentes con la simulación; el ligero aumento del  $t_s$  se debe a fricción, zona muerta del motor y saturación del actuador.
- La ausencia de sobreimpulso experimental sugiere mayor amortiguamiento físico que el del modelo lineal.



## Recomendaciones

- Incorporar más sets de datos experimentales para reducir el CV en la identificación.
- Descartar muestras atípicas con criterios estadísticos formales.
- Considerar efectos no lineales (fricción, zona muerta, saturación) en el modelo.
- Ajustar los pesos de Bryson de forma conservadora para reducir esfuerzo de control.
- Explorar técnicas robustas para mejorar la atenuación de oscilación del péndulo.

# Bibliografía



K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.



L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.



B. D. O. Anderson y J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.



G. F. Franklin, J. D. Powell y M. L. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 4th ed. Prentice Hall, 1998.



MathWorks, *System Identification Toolbox Documentation*.